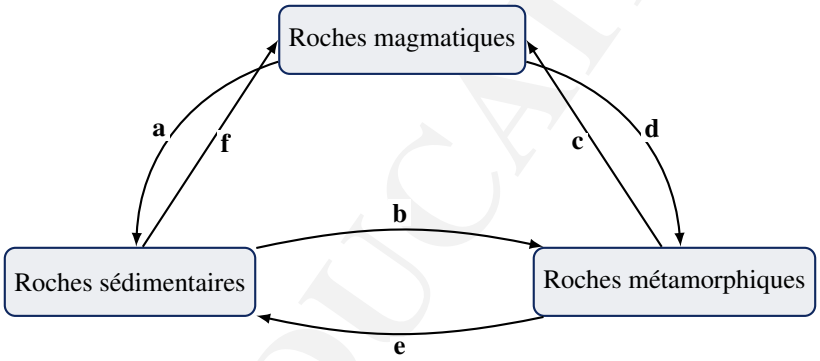
TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 14
LE CYCLE DES ROCHES : SCHÉMATISER LE CYCLE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Construire le cycle des roches

Les roches ignées (magmatiques) se forment par refroidissement d'un magma, lentement en profondeur (gros cristaux, granite) ou rapidement en surface (petits cristaux, basalte). Les roches sédimentaires se forment à partir des débris d'autres roches, transportés puis déposés et cimentés. Les roches métamorphiques se forment quand des roches sont soumises à de fortes pressions et températures.



Place sur chaque flèche (a à f) le groupe de mots qui convient ; chaque groupe est utilisé deux fois : 1. érosion, transport, sédimentation ; 2. chaleur et pression ; 3. fusion puis refroidissement.

Exercice 2 : Rédiger le cycle

À partir du schéma de l'exercice précédent complété, rédige un texte de 8 à 10 lignes résumant les transformations qui permettent de passer d'une famille de roches à une autre. Utilise les mots : magma, refroidissement, érosion, transport, dépôt, enfouissement, pression, température, fusion.

Exercice 3 : Types de roches

Indique le terme qui correspond à chaque énoncé : roche détritique, roche plutonique, roche volcanique, roche métamorphique.

1) Roche sédimentaire formée par l'accumulation de débris d'autres roches.

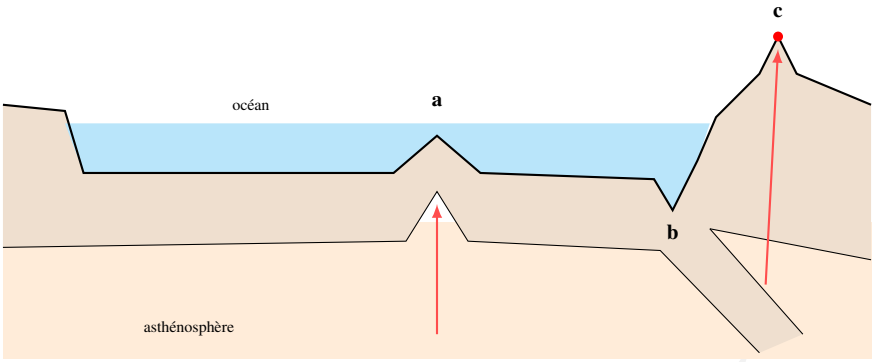
2) Roche magmatique qui arrive en surface lors d'une éruption et se refroidit très rapidement au contact de l'air ou de l'eau.

3) Roche formée par le refroidissement lent d'un magma en profondeur, entièrement cristallisée.

4) Roche formée par transformation à l'état solide d'une roche préexistante, sous l'effet de la pression et de la température.

Exercice 4 : Le cycle et les plaques

On reprend la coupe du globe étudiée dans le chapitre sur la tectonique des plaques.



1) Quelle roche magmatique se forme au niveau de la dorsale (a) ? Est-elle plutonique ou volcanique ?

2) Quels phénomènes du cycle des roches se produisent au niveau de la zone de subduction (b) ?

3) Quelle roche se forme dans les volcans de la chaîne (c) ? Que deviendra la chaîne de montagnes dans plusieurs millions d'années ?

4) Où se déposent les sédiments arrachés aux continents ?

Exercice 5 : Énergie interne ou énergie solaire ?

Les transformations du cycle des roches sont alimentées par deux sources d'énergie : la chaleur interne de la Terre et l'énergie solaire (qui fait fonctionner le cycle de l'eau, les vents et les variations de température).

1) Classe les phénomènes suivants selon la source d'énergie qui les provoque : fusion des roches, érosion par la pluie, transport par les rivières, métamorphisme, volcanisme, éclatement des roches par les écarts de température, action du vent.

2) Dans quelle partie du globe se déroulent les phénomènes dus à l'énergie interne ? et ceux dus à l'énergie solaire ?

3) Montre que la tectonique des plaques et l'érosion travaillent « en sens inverse » sur le relief.

Exercice 6 : Les étapes de la formation d'une roche sédimentaire

Les étapes suivantes sont données dans le désordre : a) dépôt des débris au fond d'un lac ou de la mer ; b) altération (désagrégation) d'une roche par la pluie, le vent et les variations de température ; c) transformation des sédiments en roche par tassement et cimentation (diagenèse) ; d) transport des débris par les cours d'eau ou le vent ; e) enfouissement des sédiments sous d'autres dépôts.

1) Range ces étapes dans l'ordre.

2) Pourquoi les grains de sable transportés longtemps par une rivière sont-ils arrondis ?

3) Pourquoi trouve-t-on souvent des fossiles dans les roches sédimentaires et presque jamais dans les roches magmatiques ?

LN_EDUCATION